

郭兴雨

求职意向: ROS2 开发工程师/机械工程师

出生年月: 2001.03.02

电话: 18989767989

学历: 硕士

政治面貌: 群众

邮箱: gxyhaoxianghenlihai@gmail.com



教育背景

2022.09 - 2024.06

温州理工学院

机械工程 | 本科

主修课程: 机械工程图学、机械 CAM/CAE、机械设计基础、PLC 原理及应用

2024.09 - 2027.06

上海应用技术大学

机械电子工程 | 硕士

主修课程: 高等机械原理、机械故障诊断、现代表面工程、弹性力学及有限元、智能制造与人工智能

研究方向: 基于视觉感知与自适应双向超椭圆球体 RRT 的机械臂运动规划研究

实习经历

2024.5-2024.9

聚润汽配有限公司

技术部研发员

- 成功开发与研究三款机油控制电磁阀, 全程从二维图纸绘制, 三维数模建立、毛胚制作、零部件成型、表面强化以及成品组装、性能测试与装配作业指导书均独立完成。
- 负责后续产品小批量试生产, 并根据产品合格率对产品结构进行调整, 召开产品评审会与各部门负责人沟通具体生产项目书和装配作业指导书, 工艺文件及产品辅助安装工装与夹具并完善。
- 正式生产期间, 联合加工车间与装配车间, 全程对产品进行跟进, 对各车间工作人员进行装配作业指导书使用及可能遇到的困难进行说明并给出解决方案。
- 遇到客户投诉情况时, 对退货产品尺寸进行细致全检, 并根据问题情况决定是否需要更改零部件结构并进行优化。
- 培训新员工, 分享维修知识和技能, 提升团队整体维修能力。

2025.7 -2025.9

杭州市云深处科技有限公司

研发实习生

- 针对导航感知方面, 使用基于 Lidar 的 SLAM 建图与导航, 利用 ROS 平台实现机器人运动控制, 通过 Rviz 实时监测机器人点云数据及障碍物分布, 完成雷达安装校准与点云质量验证, 优化地图匹配算法参数, 并针对路径规划效率测试, 保障通信链路对导航控制系统的实时性支撑
- 结合机械设计相关知识, 针对产品结构设计方面提出改善, 并在内部协商后成功大幅度延长其不同场景下的工作时长, 提高了工作质量, 通过测试机器人上下楼梯、爬坡性能, 分析结构受力与传动稳定性, 为改进提供依据。
- 参与机械臂末端执行器的路径规划工程化工作: 基于公司内部调度框架搭建仿真验证流程, 完成点到点与避障路径生成脚本、规划参数的验证与调整, 确保在受限空间下的可执行性。
- 跟进固件与底层控制包问题: 负责问题复现、定位与协作修复, 编写测试用例与自动化验证脚本, 缩短了故障排查周期并保证多次现场测试的可重复性。
- 协同产品研发部-硬件组定位故障, 参与核心部件调试, 掌握机电集成架构, 并独自处理多起故障。

实习经历

2025.9 -2025.12

杭州市未来之城科技有限公司

ROS2 架构师

1. 独自设计电路板，从元器件选型，到电路设计，PCB 板绘制与电路板焊接功能实现及迭代。并基于 stm32 串口透传数据，实现自复位金属按钮开关对机械臂工控机的开关机控制与急停消息发布。编写对应的通信层系统管理节点，发布话题消息，实现 stm32 对从硬件处理到代码层面信息交互的控制闭环。
2. 定制机械臂末端执行器，包括外形及内部功能开发，并根据各末端工具的尺寸质心动态识别 TCP 偏移及负载配置，实现机械臂运控的上下级链路完美协调。
3. 针对不同的硬件控制串口协议实现封装解析，通过 ROS2 通信实现机械臂不同末端执行器机械臂功能控制，通过 RS485 串口通信实时读取并通过 SQL 数据库查询的方式识别当前末端执行器，使用 json 格式调用服务实现不同末端执行器指令下发，参数设置等。
4. 对接六轴工业机械臂，通过对机械臂 SDK 调用，实现机械臂驱动节点中的 service 接口定义包括但不限于机械臂的上电，状态发布，移动与取消移动，力控闭环，参数服务器中预设 home 点与打包位以及动作服务器的功能实现。
5. 机械臂通过外部 RS485 通信调用一维与六维力传感器读取数据，驱动配合机械臂实现力控闭环。
6. 制作基于乐鑫 板本地部署 AI 大模型，独立构建全离线语音交互模块，实现语音唤醒词，语音转文字，文字转语音功能，并配置相应 ROS2 通信层与机械臂实现控制命令下发及回调处理工作。
7. 定制基于 linux 系统 amd 架构下的端到端实时语音交互助手实现，全链路响应延时低于 100ms，支持自定义语音助手人设，音色，声纹识别，声音复刻，不同场景下的命令词识别及超低延迟的 ROS2 服务通信控制。
8. 自研 PCB 电路板，设计网络模块实现 wifi 转有线网络输出，以做到家用网络对整机设备的网络支持，设备配有接口支持网关及 IP 手动调节。
9. 通过云平台实现针对 PC 工控机的网络唤醒，实现远距离公网下对设备工控机包括整机设备的开关机的控制。

项目经历

2024.12

全薯智能 “捕手”：多功能收割机

1. 具备智能调节功能，可依据土壤质地和作物生长深度自动调整挖掘角度与深度，确保在不同田块均能高效、低损挖掘马铃薯、红薯等作物。
2. 清选装置集成振动、风选和筛选多种方式，能有效分离不同大小、形状杂质，适应不同湿度、含杂量的收获场景，提升清选质量。
3. 整机采用模块化设计，各功能模块如挖掘、输送、清选可快速拆卸与更换，便于维护的同时，能根据不同作物和作业需求灵活调整配置。

专业能力

1. 技能证书：计算机一级证书、电工中级资格证、机器人一级资格证、C1D 驾驶证、英语 CET-4
2. 精通机械工程软件，如 CAD、SolidWorks、UG、Matlab、Analysis 等，可独立完成复杂产品的设计与建模。
3. 熟悉机械工艺加工流程，包括铣削、车削、磨削、涂层涂覆等。
4. 熟练掌握 ROS2 操作系统，可实际应用机器人通信，识别抓取等操作。
5. 熟练掌握 C++、Python、C 语言等多种编程语言。
6. 熟练掌握 SMACC2 状态机的全链路实现，整个项目的全生命周期全程监控，准确把控。
7. 熟练掌握 cubic 软件预制备系统镜像以及服务器部署 jenkins，对自动化构建系统的完善。
8. 熟练掌握 RS-485/RS-232 标准协议的设备调试与通信。
9. 具备物联网数据通信能力，使用 MQTT 协议进行设备与云端的双向数据传输。
10. 熟悉嵌入式数据存储，能运用 SQLite 数据库进行本地数据的读写与管理。
11. 能够在压力下工作，具备良好的项目管理能力和时间管理能力。

自我评价

1. 学习能力强，善于钻研新技术，具备较强的动手能力。
2. 工作认真负责，具备良好的团队协作精神。
3. 适应能力强，能够迅速融入新环境，具备较强的抗压能力。